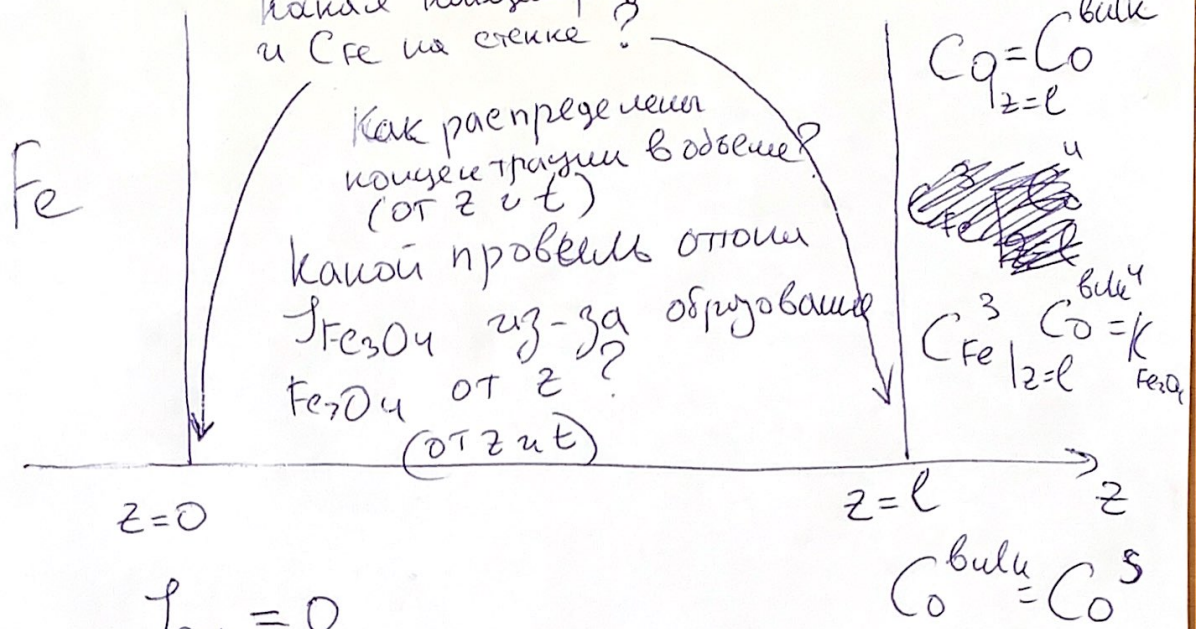
Вопросы, на которые должно ответить моделирование:

Какая концентрация Co на стенке и C_{Fe} на стенке?

Как распределена концентрация в объеме? (от z и t)

Какой провесть отжиг из-за образования Fe_3O_4 от z? (от z и t)



$C_O^{вик} = C_O^S$

$$J_O|_{z=0} = 0$$

$$J_{Fe}|_{z=0} = K_{Fe}\left(C_{Fe}^S - C_{Fe}|_{z=0}\right)$$

$$\frac{\partial C_O}{\partial t} = D_O \frac{\partial^2 C_O}{\partial z^2}, \quad \frac{\partial C_{Fe}}{\partial t} = D_{Fe} \frac{\partial^2 C_{Fe}}{\partial z^2}$$

$$C_O^4 C_{Fe}^3 \le K_{Fe_3O_4}$$

Решается уравнение диффузии на сетке каждый шаг по времени проверяется условие в каждой ячейке C_O и C_{Fe} уменьшается так, чтобы удовлетворять условию

$$C_O^{new} + 4C_{Fe_3O_4} = C_O \qquad C_O = C_O^{new}$$

$$C_{Fe}^{new} + 3C_{Fe_3O_4} = C_{Fe} \longrightarrow C_{Fe} = C_{Fe}^{new}$$

$$C_O^{new\,4} \cdot C_{Fe}^{new\,3} = K_{Fe_3O_4}$$

Fe_3O_4 сразу удаляется из расчетов